

ООП 1

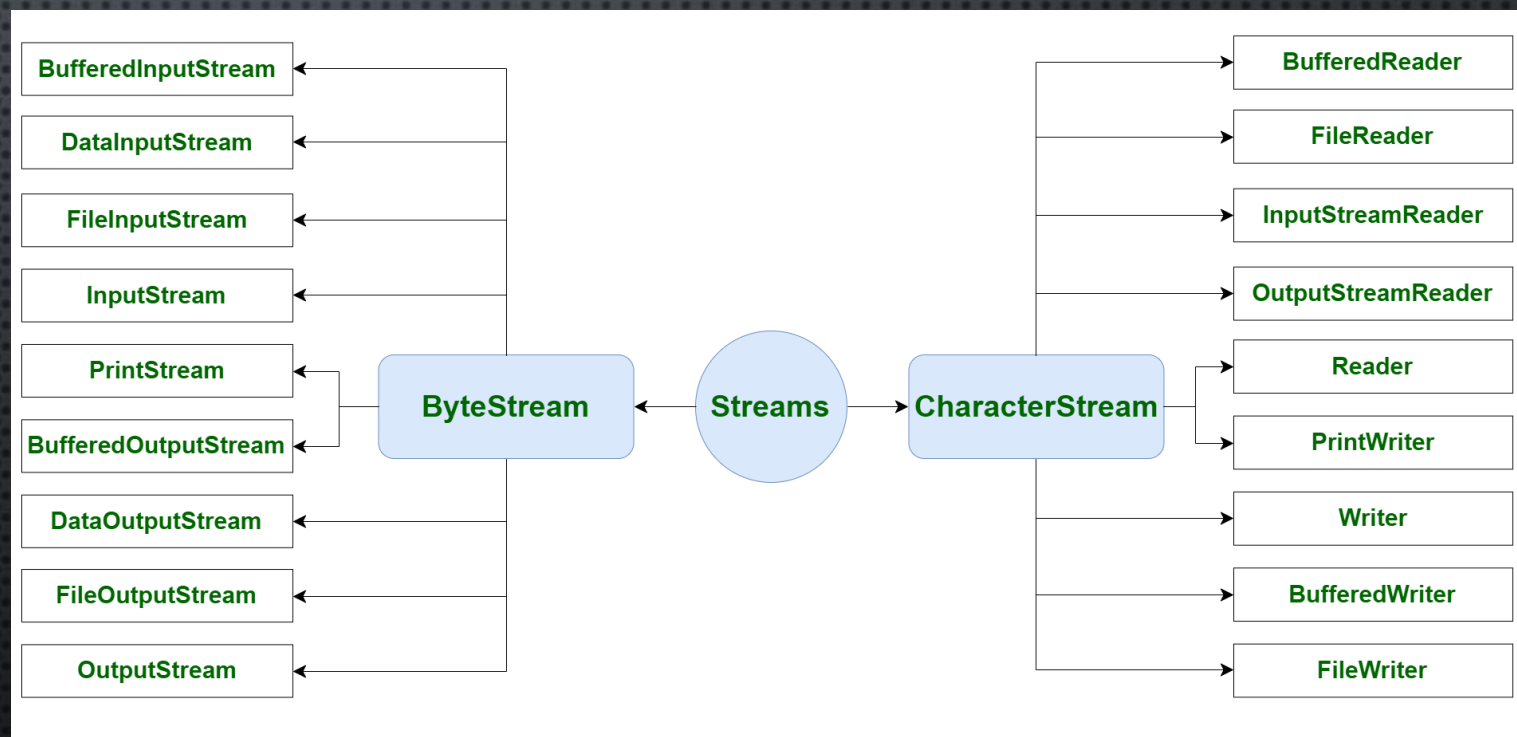
ВХОДНО-ИЗХОДНА СИСТЕМА В JAVA

СЪЩНОСТ

- ЧЕТЕНЕ ИЛИ ЗАПИС НА ИНФОРМАЦИЯ
 - ФАЙЛОВЕ
 - МРЕЖОВА КОМУНИКАЦИ
- ПОТОЦИ – JAVA STREAM API
 - ВХОДНИ И ИЗХОДНИ – **I**NPUT **O**UTPUT

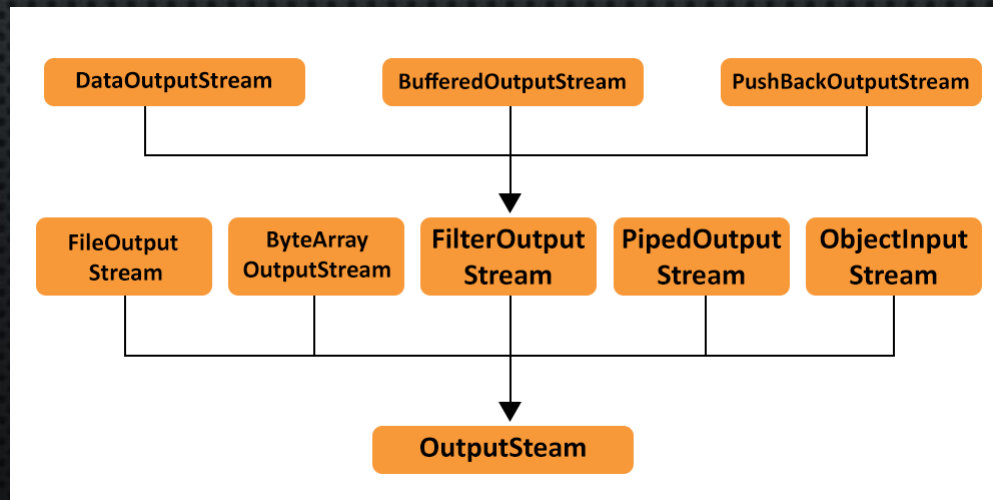
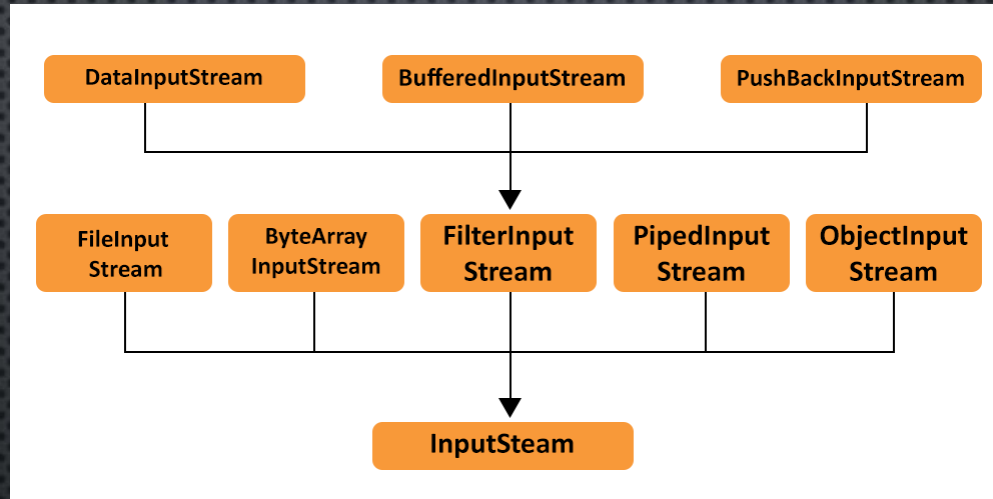
ТИПОВЕ ПОТОЦИ

- БАЙТОВО-ОРИЕНТИРАНИ
- СИМВОЛНО-ОРИЕНТИРАНИ



БАЙТОВО-ОРИЕНТИРАНИ ПОТОЦИ

- ВХОДНИ
- ИЗХОДНИ



INPUTSTREAMS

- ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ
 - `READ()`, `MARK(INT ARG)`, `RESET()`, `CLOSE()`, `READ(BYTE [] ARG)`, `SKIP(LONG ARG)`, `MARKSUPPORTED()`

INPUTSTREAMS

```
InputStream INPUT = null;
```

```
try {
```

```
    INPUT = new FileInputStream("INPUT.TXT");
```

```
    System.out.println("CHAR - " + (char) INPUT.read());
```

```
    System.out.println("CHAR - " + (char) INPUT.read());
```

```
    System.out.println("CHAR - " + (char) INPUT.read());
```

```
    System.out.println("CHAR - " + (char) INPUT.read());
```

```
} catch (Exception e) {
```

```
    e.printStackTrace();
```

```
} finally {
```

```
    if (INPUT != null) {
```

```
        INPUT.close();
```

```
    }
```

```
}
```


OUTPUTSTREAMS

- ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ
 - `FLUSH()`, `CLOSE()`, `WRITE(INT B)`, `WRITE(BYTE [] B)`

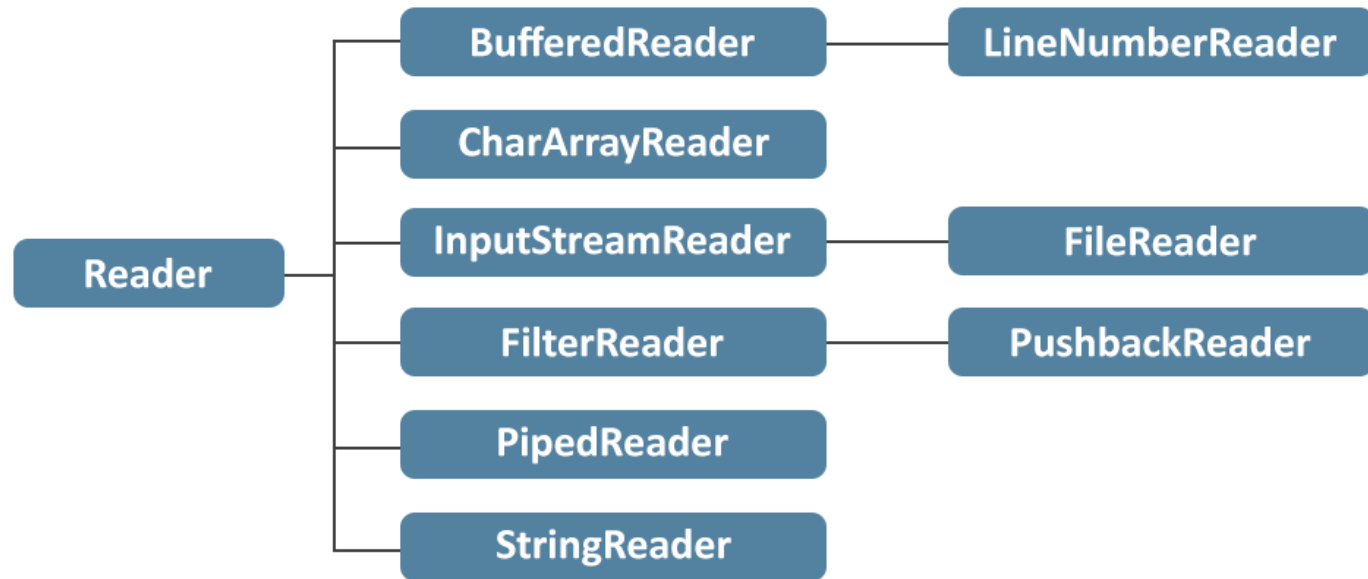
OUTPUTSTREAMS

```
OutputStream output = new FileOutputStream("FILE.TXT");  
    byte[] B = { 79,79,80,49 };  
    output.write(B);  
    output.close();
```


СИМВОЛНО ОРИЕНТИРАНИ ПОТОЦИ READER,WRITER

- РАБОТА С ПОТОЦИ ИНТЕРПРЕТИРАНИ КАТО СИМВОЛИ

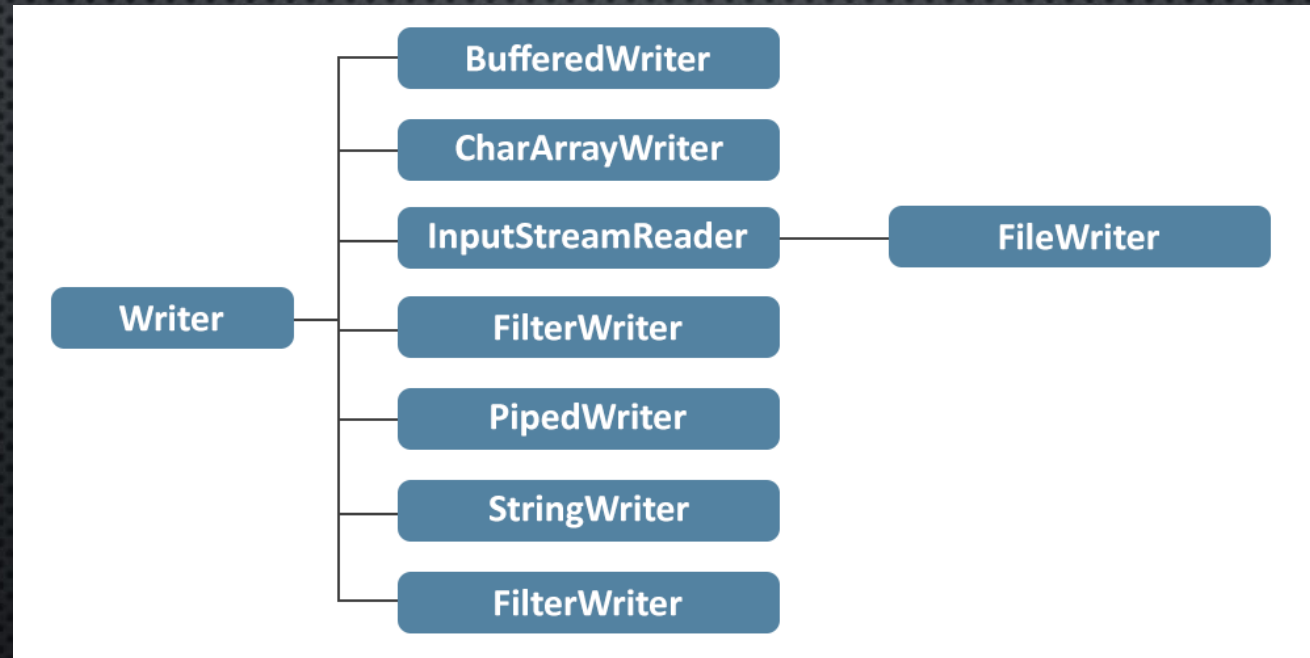
READER



READER

```
CHAR[] BUFFER = NEW CHAR[100];  
READER INPUT = NEW FILEREADER("FILE.TXT");  
SYSTEM.OUT.PRINTLN("DATA AVAILABLE FOR READING? " + INPUT.READY());  
INPUT.READ(BUFFER);  
SYSTEM.OUT.PRINTLN("DATA IN THE STREAM -");  
SYSTEM.OUT.PRINTLN(BUFFER);  
INPUT.CLOSE();
```

WRITER



WRITER

```
STRING DATA = "HELLO OOP1.";
WRITER OUTPUT = NEW FILEWRITER("FILE.TXT");
OUTPUT.WRITE(DATA);
OUTPUT.CLOSE();
```

СТАНДАРТНИ ИЗХОДИ И ВХОД

- SYSTEM.IN
- SYSTEM.OUT
- SYSTEM.ERR

I/O НА ВИСОКО НИВО

- ИЗПОЛЗВАНЕ НА LAYERING ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ПО ДОБЪР ИНТЕРФЕЙС
- `DATAINPUTSTREAM` - ИНТЕРПРЕТИРА БАЙТОВЕТЕ В ЧИСЛОВИ ТИПОВЕ
- `BUFFERED STREAMS` (ЕФИКАСНИ И УДОБНИ)

LAYERING STREAMS/ ВМЪКВАНЕ НА ПОТОЦИ

- `FileInputStream` ЧЕТЕ БАЙТОВЕ ОТ ФАЙЛ.
- `DataInputStream` КОМПОЗИРА (ДВОИЧНИ ФОРМАТИ) БАЙТОВЕТЕ В ДРУГА ПО ПОЛЕЗНА ФОРМА.
- КОМБИНИРАНЕ НА ФУНКЦИОНАЛНОСТИ
 - `FileInputStream fin = new FileInputStream("EMPLOYEE.DAT");`
`DataInputStream din = new DataInputStream(fin);`
`double x = din.readDouble();`

ЗАПИС НА ТЕКСТ

- ЗА ПИСАНЕ НА STRING (ЗА ПРЕДПОЧИТАНЕ ПРЕД CHARS) ДОБАВЯМЕ ДРУГ LAYER:
 - ```
PRINTWRITER OUT = NEW PRINTWRITER(NEW FILEWRITER("EMPLOYEE.TXT"));
OUT.PRINTLN("ALI BABA");
DOUBLE SALARY = 34000;
OUT.PRINTLN(SALARY);
```
- ИЗПОЛЗВА СЕ КАКТО ПРИ SYSTEM.OUT - (SYSTEM.OUT Е PRINTWRITER CLASS)

# СИМВОЛ ЗА КРАЙ НА РЕД

- РАЗЛИЧНИ В РАЗЛИЧНИТЕ ОС
  - WINDOWS “\R\N”
  - UNIX “\N”
  - MAC “\R”
- PRINTLN() АВТОМАТИЧНО ИЗБИРА ПРАВИЛНИЯ
- ВЗЕМАНЕ НА СИСТЕМНИЯ СИМВОЛ
  - SYSTEM.GETPROPERTY(“LINE.SEPARATOR”);



# ПРОБЛЕМ

- НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПИСАНЕ НА ПОВЕЧЕ КОД ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА УДОБНИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА ВХОД (ЧЕТЕНЕ)
- `JAVA.UTIL.SCANNER`

# SCANNER

- НАДСТРОЙКА НА ПОТОЦИТЕ
- МНОЖЕСТВО ФУНКЦИОНАЛНОСТИ



# SCANNER

```
SCANNER IN = NEW SCANNER(SYSTEM.IN);
SYSTEM.OUT.PRINT("ENTER YOUR NAME: ");
STRING NAME = IN.NEXTLINE();
SYSTEM.OUT.PRINTLN("NAME IS: " + NAME);
IN.CLOSE();
```

# ОБЕКТНО ОРИЕНТИРАН ПОДХОД

- ИСКАМЕ ДА ЗАПИСВАМЕ ОБЕКТИ
- НЕ ВСИЧКИ СА ОТ ЕДИН ТИП
- МОЖЕМ ДА ЗАПИШЕМ:
  - ТИПА НА ОБЕКТА
  - ДАННИТЕ КОИТО ДЕФИНИРАТ ОБЕКТА
- СЕРИАЛИЗАЦИЯ



# СЕРИАЛИЗАЦИЯ

- ИНТЕРФЕЙС `SERIALIZABLE`
- `OBJECTOUTPUTSTREAM`, `OBJECTINPUTSTREAM`
  - `WRITEOBJECT()`, `READOBJECT()`

# СЕРИАЛИЗАЦИЯ

```
OBJECTOUTPUTSTREAM OUT = NEW OBJECTOUTPUTSTREAM (NEW FILEOUTPUTSTREAM("EMPLOYEE.DAT");
EMPLOYEE HARRY = NEW EMPLOYEE("HARRY HACKER",50000,1989,10,1);
MANAGER BOSS = NEW MANAGER("CARL CRACKER",75000,1987,1,13);
OUT.WRITEOBJECT(HARRY);
OUT.WRITEOBJECT(BOSS);
```



# СЕРИАЛИЗАЦИЯ

- КОГАТО ГИ ЧЕТЕМ ОБРАТНО Е ВАЖНО ДА НАПРАВИМ CAST КЪМ КОРЕКТЕН ДАННОВ ТИП
  - `SERIALVERSIONUID`
- „TRANSIENT“
  - `STATIC`

# ИНТЕРФЕЙС AUTOCLOSEABLE

- TRY С РЕСУРС
  - `TRY(FILEOUTPUTSTREAM FILEOUTPUTSTREAM =NEWFILEOUTPUTSTREAM(„OUT.TXT")){`
  - `TRY( FILEOUTPUTSTREAM FILEOUTPUTSTREAM =NEW FILEOUTPUTSTREAM(“OUT.TXT”);`  
`INPUTSTREAM INPUT = NEW FILEINPUTSTREAM(“IN.TXT”)){`